

Lectura #2 Redes

Emily Sánchez Orozco - 2021067314

Network Media Types

1. ¿En qué consiste la comunicación Wireless?

Es la comunicación que se hace sin cables, usando ondas como un radio o un microondas que viajan por el aire para transmitir la información entre dos dispositivos. Por eso los equipos no necesitan estar conectados físicamente para hablar entre ellos, como pasa con el WiFi o el Bluetooth.

2. Diferencia entre los dos modos de fibra óptica

- **Monomodo:** tiene un núcleo muy delgado unos 9 micrones por donde pasa un solo rayo de luz, generado por láser. Como la luz viaja de forma más directa, se pierde muy poca señal en el camino, lo que permite enviar datos a distancias muy largas a varios kilómetros y a mayor velocidad, pero es más cara.
- **Multimodo:** tiene un núcleo más ancho de 50 a 62.5 micrones por donde pasan varios rayos de luz al mismo tiempo, generados por LEDs. Al viajar por caminos distintos dentro del cable, la señal se distorsiona más rápido, así que solo sirve para distancias cortas como dentro de un edificio o campus y es más barata.

3. ¿Qué importancia tiene el par trenzado en la comunicación en una LAN desde el punto de vista electromagnético?

El cable de par trenzado como el que se usa en redes Ethernet tiene los hilos de cobre enrollados entre sí en forma de espiral, esto es importante porque cuando dos cables van trenzados uno con otro, el ruido eléctrico o electromagnético que puedan captar del ambiente como motores, luces o otros cables que afecta a ambos hilos casi por igual y se cancela entre sí, así se reduce las interferencias y el cruce de señales entre cables cercanos y permiten que la información llegue más limpia y confiable dentro de la LAN.

4. ¿Cuál es la importancia del “shield” en los medios de transmisión cableados?

El blindaje es una capa metálica que envuelve el cable y actúa como una especie de escudo, su función es proteger la señal que va por dentro del cable de las interferencias electromagnéticas que vienen de afuera como por ejemplo, de otros cables, motores o equipos eléctricos cercanos, y también evita que el propio cable emita interferencia hacia otros equipos, entonces así la señal llega con menos ruido y errores y es muy útil en ambientes con mucha interferencia eléctrica.